

AWS 플랫폼 대응 아키텍처

AOBS Stack / Docker Swarm 기반 관측 시스템

문서 목적

현재 프로젝트가 생성하는 Docker Swarm server/client stack을
AWS VPC, ALB, EC2, EBS 환경에 배치하는 대응 구조와
텔레메트리 데이터 흐름, 보안 경계, 운영 고려사항을 설명합니다.

핵심 결론

현재 코드와 가장 직접적으로 대응되는 AWS 배치 모델은 EC2 기반 Docker Swarm입니다.

1. AWS 리소스 대응과 배치 원칙

프로젝트 구성과 AWS 리소스 매핑

프로젝트 구성	AWS 대응	역할
Docker Swarm manager	EC2 3대 권장	cluster control plane / quorum
Swarm worker	EC2 Auto Scaling Group	application + observability services
HAProxy :80	ALB 뒤의 EC2 service	ALB → HAProxy → Grafana
ovs_observability	Docker overlay network	server/client stack shared network
./data/opensearch*	node별 EBS gp3	OpenSearch data persistence
Prometheus / Grafana / Loki data	전용 EBS volume	TSDB, dashboard, log store
Container images	NAT 또는 ECR	private subnet image pull

배치 원칙

- ALB는 Public Subnet에, Swarm manager/worker와 데이터 서비스는 Private Subnet에 배치합니다.
- OpenSearch multi-node 구성은 AZ를 분산하고, 노드별 EBS를 사용합니다.
- 관리 접속은 SSH 공개보다 Systems Manager Session Manager를 우선 고려합니다.
- Private Subnet의 이미지 pull은 NAT Gateway 또는 ECR VPC endpoint 경로를 사용합니다.

중요한 전제

이 저장소에는 AWS IaC 코드가 없습니다.

따라서 이 문서는 현재 Docker Swarm stack을 AWS에 배치하는 참조 설계이며,

실제 VPC / IAM / SG / EC2 / EBS 생성은 Terraform, CloudFormation 또는 CDK로 별도 구현해야 합니다.

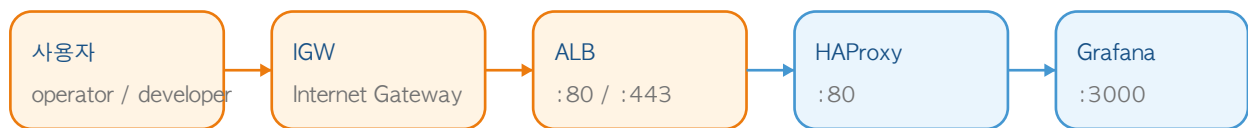
2. AWS 플랫폼 구성 다이어그램

교차 연결을 제거한 3개 레인 구조 · 실선은 데이터, 점선은 제어/조회

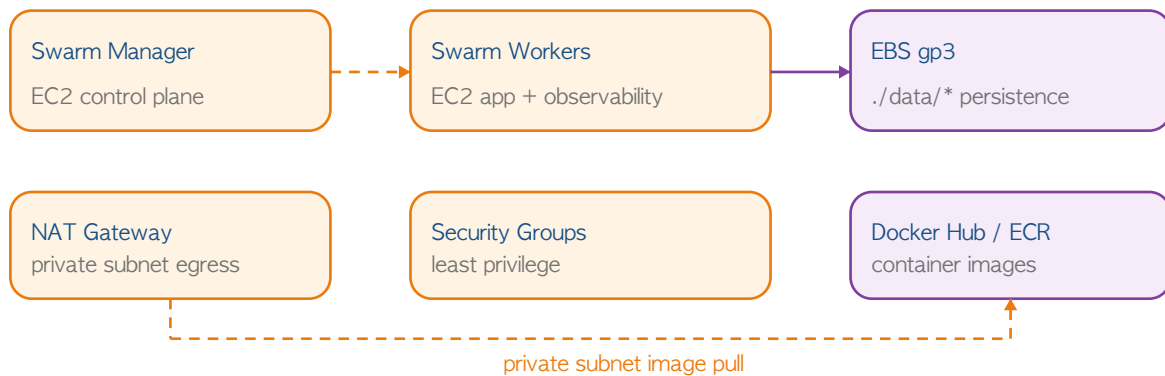
AWS Account / Region

VPC

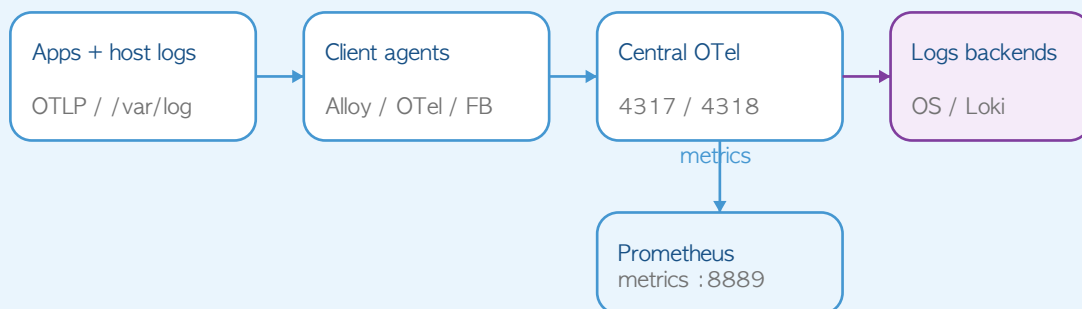
A 사용자 진입 경로



B AWS 실행 환경



C Docker Swarm services / ovs_observability

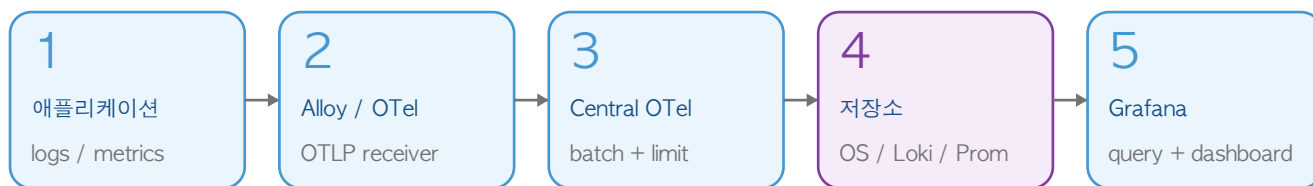


Grafana 조회는 Lane A의 Grafana에서 Backends / Prometheus로 이어집니다.

실선: 데이터 흐름 점선: 제어 / 이미지 / 운영 관계

3. 데이터 흐름과 보안 경계

관측 데이터 흐름



보안 경계

Internet → ALB	사용자 접근은 ALB에서 종료합니다. 운영 환경에서는 ACM 인증서와 HTTPS를 권장합니다.
ALB → HAProxy	ALB target group은 Swarm worker의 HAProxy :80만 허용합니다.
Client → Collector	OTLP :4317/:4318은 애플리케이션 worker와 collector 사이에서만 허용합니다.
Prometheus → Exporter	Prometheus가 node-exporter :9100, OTel :8889를 scrape합니다.
Agents → Backends	OpenSearch :9200, Loki :3100은 Private Subnet 내부에서만 허용합니다.

운영 보안 체크

- OpenSearch / Loki를 인터넷에 직접 노출하지 않기
- 비밀번호는 .env/명령행 대신 Secrets Manager 또는 SSM Parameter Store 연계
- Swarm 관리 포트는 manager/worker SG 내부에서만 허용

4. 배포 순서와 확장 방향

AWS 배포 순서

- 1 AWS VPC / Subnet / Route Table / SG 준비
- 2 EC2 Swarm manager와 worker 초기화
- 3 EBS mount 및 Docker data directory 연결
- 4 환경 변수와 Secret 준비
- 5 make stack → make deploy
- 6 make client-stack → docker stack deploy
- 7 ALB health check와 Grafana / Prometheus / OpenSearch 검증

현재 코드의 한계와 권장 확장

- 정적 node-exporter IP EC2 service discovery 또는 DNS 기반 scrape로 확장
- EC2 bind mount EBS snapshot / backup lifecycle 자동화
- 컨테이너 OpenSearch Amazon OpenSearch Service 전환 검토
- HTTP ingress ALB HTTPS + ACM + WAF 적용
- 직접 Swarm 배포 CI/CD와 Terraform/CloudFormation 도입

참고 파일

docs/architecture-diagrams.md · Mermaid 원문
 README.md / Makefile / mk/*.mk · 설정과 배포 명령
 src/templates/*.hbs · 서버 및 클라이언트 stack 구조